Робот-граффист

Устройство предназначено для автоматического рисования на больших горизонтальных поверхностях (рабочая зона 1.5×2 м). Техника - сдувание краски с маркера.

Команда

Рыбкина Маргарита, Б04-503 - разработка CAD-моделей креплений, конструирование.
Музоваткина Вероника, Б03-502 написание ПО для преобразования графики в команды робота.

tg-канал:

Github:

Технические характеристики устройства

Сенсоры:

- Концевые выключатели
- Датчики положения

Микроконтроллер (управляющий модуль):

- ESP32

Актуаторы:

- Шаговые двигатели (перемещение по осям X и Y).
- магнитный клапан, компрессор — подача воздуха для сдувания краски с маркера.

2.2. Дополнительные технические характеристики

- Рабочая зона: 1.5×2 м.
- Габариты устройства: 1.5×2×1.5 м.
- Программное обеспечение: преобразование графических файлов (SVG, PNG и др.) в команды робота.

Сценарий использования

Пользователь подготавливает графический файл (например, SVG или PNG) и загружает его в программу на компьютере. Программа преобразует изображение в последовательность команд (G-code) и передает их на микроконтроллер робота. Настройка параметров (скорость, выбор инструмента, начало координат) осуществляется через ПО.

Инженерная задача

Основная сложность проекта заключалась в сопряжении механической рамы с рельсами и системы подачи воздуха с единым управляющим микроконтроллером.

Прогресс проекта

Сделано:

- Разработаны CAD-модели креплений маркеров (пример на рис. 1).

- Начата разработка программного обеспечения для преобразования графики в команды робота.

Осталось:

- Завершить сборку корпуса и механической части в единую конструкцию.
- Провести полную отладку электроники и ПО.
- Протестировать устройство на реальных изображениях, проверить точность и скорость.



Рис. 1. Крепление для маркера и трубка



Рис. 2. Рама робота-граффиста